

Linux 面试常考原理与理解类问题整理

1. Linux 文件系统的基本结构与原理

- 分层目录结构，根目录为 `/`。
- 超级块、inode 表、数据块。
- inode 记录元数据，目录是文件名到 inode 的映射。
- 支持多种文件类型和挂载机制。

2. inode 机制与作用

- 每个文件唯一 inode，存储权限、时间、数据块指针等。
- 不含文件名，支持硬链接。

3. 硬链接与软链接区别

- 硬链接：多个文件名指向同一 inode。
- 软链接：特殊文件，保存目标路径，类似快捷方式。

4. 进程与线程的区别

- 进程：独立资源和地址空间。
- 线程：共享进程资源，轻量级。
- 进程间通信（IPC）与线程间通信。

5. 进程状态与切换

- 状态：运行、就绪、阻塞、终止等。
- 上下文切换：保存/恢复寄存器、堆栈等。

6. 虚拟内存与物理内存

- 虚拟内存：每进程独立空间，页表映射物理内存。
- 支持分页、交换（swap）、内存映射（mmap）。

7. Linux 内存管理机制

- 伙伴系统、slab/slub 分配器。
- 页表、TLB 提升地址转换效率。

8. 文件描述符与重定向

- 文件描述符：进程文件表索引，0/1/2 为标准输入/输出/错误。
- dup/dup2 实现底层重定向。

9. Linux 权限与用户管理

- 权限：rwx，分为所有者、组、其他人。

- 特殊权限：SUID、SGID、Sticky Bit。
- 用户/组信息存储于 `/etc/passwd`、`/etc/group`。

10. Linux 信号机制

- 信号：进程间异步通信，通知事件。
- 常见信号：SIGKILL、SIGTERM、SIGSEGV、SIGCHLD。
- 可自定义处理函数（signal/sigaction）。

11. Linux 调度算法

- CFS（完全公平调度器），基于红黑树。
- 实时调度：SCHED_FIFO、SCHED_RR。
- 支持优先级。

12. Linux 文件 IO 模型

- 阻塞 IO、非阻塞 IO、IO 多路复用（select/poll/epoll）、信号驱动 IO、异步 IO。
- epoll 适合高并发。

13. 内核空间与用户空间

- 用户空间：普通进程运行区域，受保护。
- 内核空间：操作系统核心代码，拥有全部硬件访问权限。
- 系统调用是两者桥梁。

14. 系统调用原理

- 用户态通过软中断/陷入指令进入内核态。
- 内核完成服务后返回用户态。

15. Linux 启动流程

- BIOS/UEFI 加载引导程序（GRUB），引导内核。
- 内核初始化硬件、挂载根文件系统，启动第一个用户进程（init/systemd）。
- systemd 管理服务 and 进程。

16. 进程间通信（IPC）方式

- 管道、信号、消息队列、共享内存、信号量、socket。
- 各自适用场景和优缺点。

17. Linux 网络协议栈简述

- 分层结构：应用层、传输层（TCP/UDP）、网络层（IP）、链路层。
- 套接字（socket）为编程接口。

18. 内核模块与驱动机制

- 内核模块可动态加载/卸载。

- 驱动程序负责硬件与内核交互。

19. 进程调度与优先级

- 调度策略影响进程获得 CPU 的时机和时长。
- nice/renice 命令调整优先级。

20. 常见内核数据结构

- 链表、红黑树（调度、内存管理）、哈希表（文件系统缓存）。

如需详细展开某一知识点，可随时补充说明！